关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L004 等差数列下标和性质

二级结论

条件

条件 1（等差数列定义）：

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，即存在常数 d 使得 $a_{n+1}-a_n=d$ 对任意正整数 n 成立。

结论

结论一（下标和性质）：

直观描述： 下标和相等时，对应两项之和相等。

$$若m+n=p+q，则a_m+a_n=a_p+a_q。$$

推广结论（中项特例）：

直观描述： 当下标和为偶数时，两项和等于中间项的两倍。

$$若m+n=2k，则a_m+a_n=2a_k。$$

等号/取等条件： 等号恒成立，无需额外条件。

理解说明

一句话直觉

等差数列中，每一项都由首项和公差线性决定，下标和相等意味着“对称位置”的项数偏移相互抵消，因此和保持不变。

核心拆解

要点一（下标和相等）：

条件的核心是下标之间的算术关系，与项的具体位置无关。

要点二（通项展开）：

利用 $a_n=a_1+(n-1)d$，可将每一项展开为关于 n 的线性式，和式中的常数项与一次项恰好由下标和决定。

几何本质（数轴对称）

在数轴上，将 n 视为坐标，等差数列的点 (n,a_n) 共线。下标和相等对应两个点的中点在直线上，其函数值之和等于中点函数值的两倍（线性函数的性质）。

代数意义（系数对称）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 中，a_n 关于 n 是一次函数。一次函数满足：当自变量和相等时，函数值和相等。这是线性函数的基本性质。

考点价值（快速求和）

- **考法一（直接求值）**：已知等差数列中两项，求另两项和，无需计算公差。
- **考法二（构造配对）**：在数列求和或证明中，常利用该性质将项配对简化。

顿悟点

下标和是“连通的钥匙”：只要下标和相等，不论项在数列中的位置多么分散，和都相同。这一结论可类比一次函数的“中点坐标”性质。

使用场景

- **场景一（已知部分项求其他）**：如已知 a_3 和 a_7，直接得 $a_2 + a_8$ 或 $a_1 + a_9$ 等。
- **场景二（简化方程组）**：在解等差数列的方程组时，利用该性质可避免解出公差。

证明

思路提示

利用等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$，将 $a_m + a_n$ 与 $a_p + a_q$ 展开，比较下标和即可。

正式推导

步骤一（设公差）：

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，首项为 a_1。

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad n \geq 1.$$

理由：通项公式是等差数列的基本表达。

步骤二（展开左边）：

将 $a_m + a_n$ 按通项展开。

$$a_m + a_n = [a_1 + (m-1)d] + [a_1 + (n-1)d] = 2a_1 + (m+n-2)d.$$

理由：合并同类项，注意首项出现两次。

步骤三（展开右边）：

同理展开 $a_p + a_q$。

$$a_p + a_q = [a_1 + (p-1)d] + [a_1 + (q-1)d] = 2a_1 + (p+q-2)d.$$

理由：同样的合并操作。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（利用条件）：

条件 $m+n=p+q$ 代入，得

$$a_m+a_n=2a_1+(m+n-2)d=2a_1+(p+q-2)d=a_p+a_q.$$

理由：下标和相等导致一次项系数相等，因此两边相等。

结论回扣

证明结束：从通项出发，利用下标和相等这一代数条件，直接得出和相等。该证明无漏洞，结果对任意等差数列恒成立。

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=5$，$a_6=13$，求 a_3+a_5 的值。

解题步骤：

第一步（找下标关系）：

观察到 $2+6=8$，$3+5=8$，满足 $2+6=3+5$。

理由：需要找到满足下标和相等的配对。

第二步（套用性质）：

由等差数列性质，$a_2+a_6=a_3+a_5$。

理由：直接应用下标和性质。

第三步（代值计算）：

$a_2+a_6=5+13=18$，故 $a_3+a_5=18$。

理由：代入已知数值。

关键结论： $a_3+a_5=18$。

例 2（稍变形：已知和求某项）

题目： 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_5=10$，求 a_3 的值。

解题步骤：

第一步（构造中项）：

注意到 $1+5=6$，$3+3=6$，由推广结论（中项特例）：$a_1+a_5=2a_3$。

理由：当下标和相等且为偶数时，两项和等于中间项的两倍。

第二步（解方程）：

由 $2a_3=10$，得 $a_3=5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接解一元一次方程。

关键结论： $a_3 = 5$。

例 3（综合应用：结合公差）

题目： 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 + a_8 = 12$，且 $a_4 = 3$，求公差 d。

解题步骤：

第一步（配对关系）：

观察 $2 + 8 = 10$，$4 + 6 = 10$，则 $a_2 + a_8 = a_4 + a_6$。

理由：下标和相等性质。

第二步（代入已知）：

已知 $a_2 + a_8 = 12$，$a_4 = 3$，故 $3 + a_6 = 12$，得 $a_6 = 9$。

理由：等式转移。

第三步（求公差）：

由 a_6 与 a_4，有 $a_6 = a_4 + (6-4)d = 3 + 2d = 9$，解得 $d = 3$。

理由：等差数列相邻项差为公差 d。

关键结论： 公差 $d = 3$。

易错提醒

易错点一（误用连续项）

错误认为 m, n, p, q 必须是连续下标，如只敢用 $a_1 + a_3 = a_2 + a_2$，忽略 m, n, p, q 可以任意取值。

正确理解（任意匹配）

只要 $m + n = p + q$，无论下标是否连续，性质均成立。例如 $a_1 + a_6 = a_2 + a_5 = a_3 + a_4$。

错因分析（思维固化）

学生常受“等差中项”影响，只记住相邻项的对称性，忽略了推广到任意下标。

易错点二（混淆等比数列）

把等差数列的结论套用到等比数列中，认为等比数列也有 $a_m a_n = a_p a_q$（当 $m + n = p + q$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（仅等差成立）

该性质只对等差数列成立。等比数列中，下标和相等时，对应项的乘积相等，而非和相等。

错因分析（概念迁移错误）

学生将线性性质与指数性质混淆，未注意等差数列是线性递推，等比数列是指数递推。

易错点三（忽略等差数列前提）

认为任意数列都满足 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 当 $m + n = p + q$。

正确理解（必须等差）

该结论依赖于等差数列的通项线性结构，非等差数列一般不再成立。例如数列 $\{n^2\}$ 中 $1^2 + 3^2 = 10$，$2^2 + 2^2 = 8$，下标和相等但和不相等。

错因分析（记忆泛化）

学生记下结论但忘记前提条件，未检查数列类型便盲目使用。

结论小结

一句话核心

在等差数列中，若 $m+n=p+q$，则 $a_m+a_n=a_p+a_q$。这是等差中项性质的推广。

使用条件

- **条件 1（数列等差）：**必须确认数列是等差数列，公差为常数。
- **条件 2（下标和相等）：**四个下标 m, n, p, q 满足 $m+n=p+q$（均为正整数）。

关键提醒

- **易错点（前提遗忘）：**不要在其他数列（如等比数列）中滥用此结论。
- **检查项（下标配对）：**计算下标和时注意是否确实相等，避免计算失误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料